Análisis y simulación de la válvula de Tesla

Física de Fluidos y Fenómenos del Transporte (FFFT)

Antonio Brayan Chirino Reyes

4 de junio de 2026

Índice

1. Objetivos **1**

2. Resultados y desarrollo **2**
2.1. Velocidad inicial: $1m/s$ — Agua ($\rho = 997{,}3kg/m^3; \nu = 9{,}338 \times 10^{-7}m^2/s$) . 2
2.2. Velocidad inicial: $2m/s$ — Agua ($\rho = 997{,}3kg/m^3; \nu = 9{,}338 \times 10^{-7}m^2/s$) . 3
2.3. Velocidad inicial: $20m/s$ — Aire ($\rho = 1{,}196kg/m^3$; $\nu = 1{,}529 \times 10^{-5}m^2/s$) 4

3. Conclusiones **4**

4. Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa **5**

5. Bibliografía **6**

6. Anexo: Simulación numérica **7**

7. Anexo: Contexto y fundamentos teóricos **8**
7.1. Contexto 8
7.2. Dinámica del Flujo en Dirección Directa 9
7.3. Dinámica del Flujo en Dirección Inversa 9
7.4. Diodicidad 9

8. Anexo: Aplicaciones tecnológicas **10**

1. Objetivos

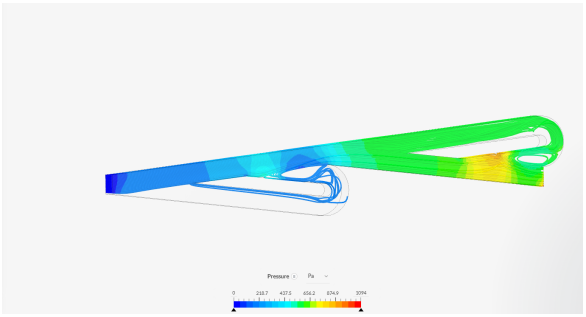
Los objetivos del proyecto son los siguientes:

- Simulación de la válvula de Tesla usando elementos finitos
- Visualización de las líneas de corriente y sus propiedades a lo largo de la válvula
- Análisis del efecto de distintos números de Reynolds y Euler en la diodicidad de la válvula y su explicación mediante las ecuaciones de Navier-Stokes.

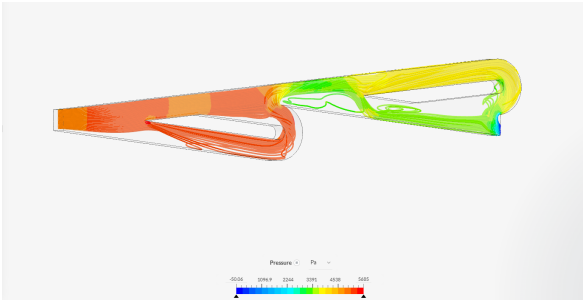
2. Resultados y desarrollo

Se presentan los resultados visuales de las simulaciones realizadas. Se tiene en cuenta que el diámetro hidráulico (cantidad usada para la escala de la longitud en tuberías no cilíndricas) es $L = D_h = \frac{4A}{P} = \frac{4*0{,}00003m^2}{0{,}005m} = 0,024m$ guiándonos del artículo [9].

2.1. Velocidad inicial: $1m/s$ — Agua ($\rho = 997{,}3kg/m^3$;$\nu = 9{,}338 \times 10^{-7}m^2/s$)

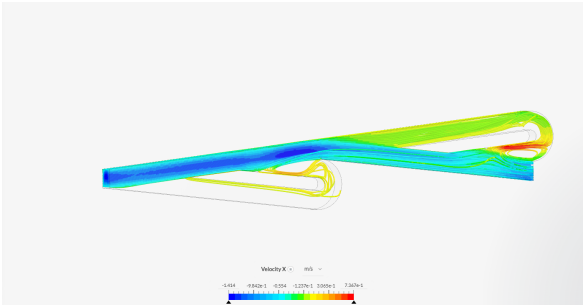


(a) Operación en la dirección directa.

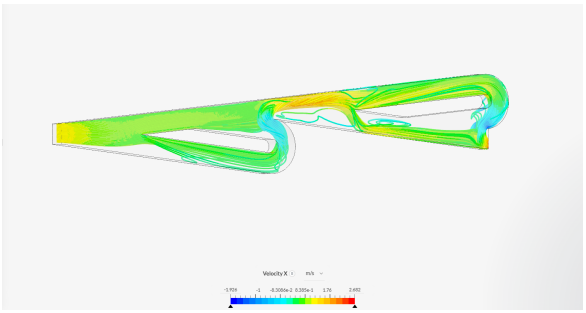


(b) Operación en la dirección inversa.

Figura 1: Resultados para la presión.



(a) Operación en la dirección directa.



(b) Operación en la dirección inversa.

Figura 2: Resultados para la velocidad en la dirección x.

Resultados de la simulación y números adimensionales de interés:

Dirección Directa (Avance) **Dirección Inversa (Bloqueo)**

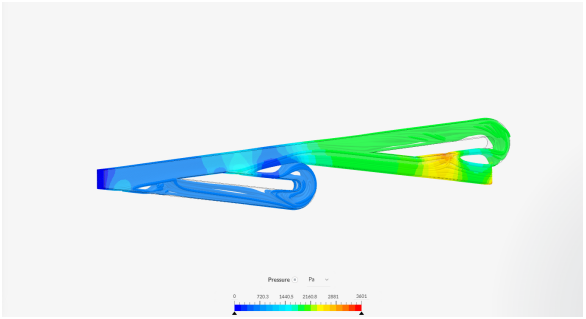
$$\Delta p_{directa} = 1094 \text{ Pa} \qquad \Delta p_{inversa} = 5685 \text{ Pa}$$

$$Eu_{directa} = \frac{\Delta p_{directa}}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \frac{1094}{\frac{1}{2} \cdot 997{,}3 \cdot 1^2} = 2{,}19 \qquad Eu_{inversa} = \frac{\Delta p_{inversa}}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \frac{5685}{\frac{1}{2} \cdot 997{,}3 \cdot 1^2} = 11{,}40$$

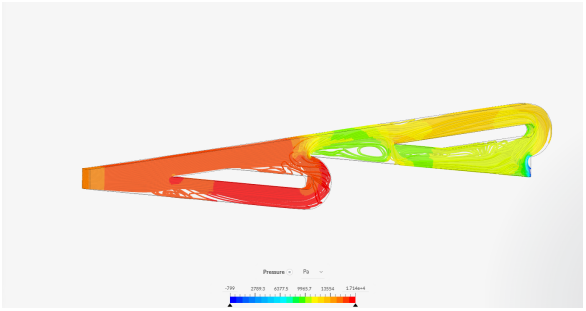
$$Re = \frac{UL}{\nu} = \frac{1 \cdot 0{,}024}{9{,}338 \times 10^{-7}} = 25701{,}43$$

$$Di = \left(\frac{\Delta p_{inversa}}{\Delta p_{directa}}\right)_Q = \frac{5685}{1094} = 5{,}20$$

2.2. Velocidad inicial: $2m/s$ — Agua ($\rho = 997{,}3kg/m^3$;$\nu = 9{,}338 \times 10^{-7}m^2/s$)

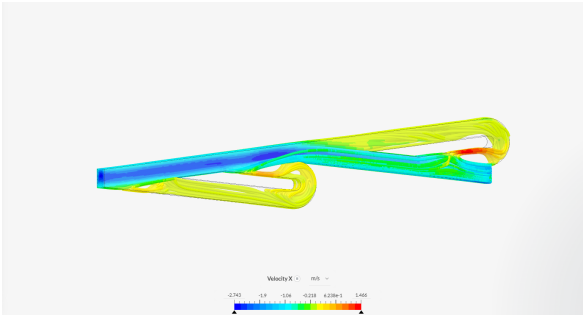


(a) Operación en la dirección directa.

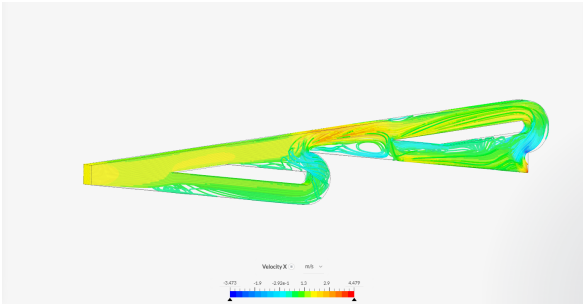


(b) Operación en la dirección inversa.

Figura 3: Resultados para la presión.



(a) Operación en la dirección directa.



(b) Operación en la dirección inversa.

Figura 4: Resultados para la velocidad en la dirección x.

Resultados de la simulación y números adimensionales de interés:

Dirección Directa (Avance) **Dirección Inversa (Bloqueo)**

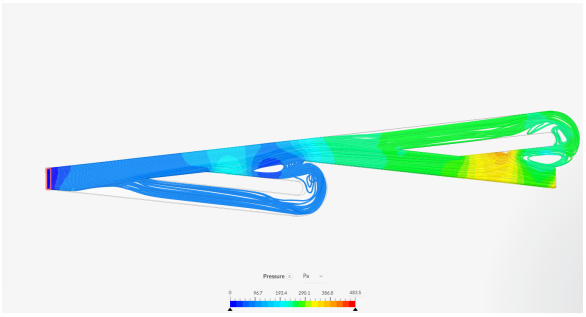
$$\Delta p_{directa} = 3601 \text{ Pa} \qquad \Delta p_{inversa} = 17140 \text{ Pa}$$

$$Eu_{directa} = \frac{\Delta p_{directa}}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \frac{3601}{\frac{1}{2} \cdot 997{,}3 \cdot 2^2} = 1{,}81 \qquad Eu_{inversa} = \frac{\Delta p_{inversa}}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \frac{17140}{\frac{1}{2} \cdot 997{,}3 \cdot 2^2} = 8{,}59$$

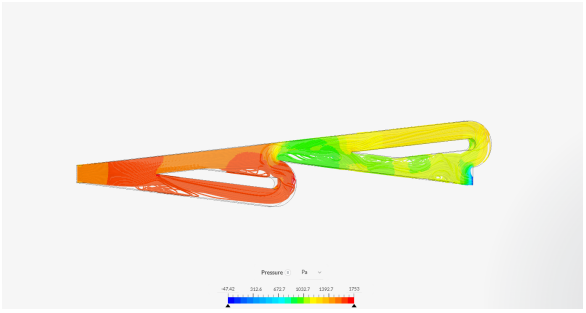
$$Re = \frac{UL}{\nu} = \frac{2 \cdot 0{,}024}{9{,}338 \times 10^{-7}} = 51402{,}87$$

$$Di = \left(\frac{\Delta p_{inversa}}{\Delta p_{directa}}\right)_Q = \frac{17140}{3601} = 4{,}76$$

2.3. Velocidad inicial: $20 m/s$ — Aire ($\rho = 1{,}196 kg/m^3$; $\nu = 1{,}529 \times 10^{-5} m^2/s$)

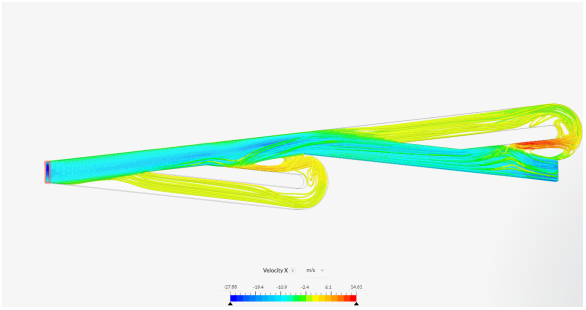


(a) Operación en la dirección directa.

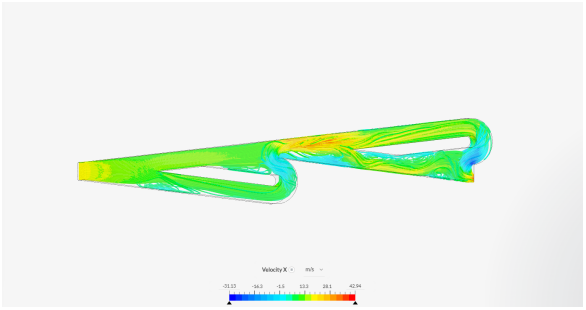


(b) Operación en la dirección inversa.

Figura 5: Resultados para la presión.



(a) Operación en la dirección directa.



(b) Operación en la dirección inversa.

Figura 6: Resultados para la velocidad en la dirección x.

Resultados de la simulación y números adimensionales de interés:

Dirección Directa (Avance) **Dirección Inversa (Bloqueo)**

$$\Delta p_{directa} = 483{,}5 \text{ Pa} \qquad \Delta p_{inversa} = 1753 \text{ Pa}$$

$$Eu_{directa} = \frac{\Delta p_{directa}}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \frac{483{,}5}{\frac{1}{2} \cdot 1{,}196 \cdot 20^2} = 2{,}02 \quad Eu_{inversa} = \frac{\Delta p_{inversa}}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \frac{1753}{\frac{1}{2} \cdot 1{,}196 \cdot 20^2} = 7{,}33$$

$$Re = \frac{UL}{\nu} = \frac{20 \cdot 0{,}024}{1{,}529 \times 10^{-5}} = 31393{,}07$$

$$Di = \left(\frac{\Delta p_{inversa}}{\Delta p_{directa}} \right)_Q = \frac{1753}{483{,}5} = 3{,}63$$

3. Conclusiones

Se puede observar la actuación de la válvula de Tesla en ambas direcciones y la aparición de una resistencia al flujo en la dirección inversa. La diodicidad calculada para estos casos oscila entre 3 y 5, valores superiores a 1 que demuestran la efectividad de la válvula de Tesla.

En el primer caso podemos observar una diodicidad de 5,20, superior a la del segundo caso, con diodicidad de 4,76. Esta diferencia se debe a la mayor fricción del fluido con las paredes dada su mayor velocidad. Esta fricción y la formación de una mayor vorticidad provoca una disipación de energía cinética en el flujo en sentido directo.

A diferencia de los casos 1 y 2, el caso 3 requiere de una mayor velocidad de flujo inicial debido a que el fluido involucrado ees el aire, el cual tiene una menor densidad, lo cual provoca necesitar una mayor velocidad para obtener un alto número de Reynolds; y es un fluido compresible, lo cual le permite comprimirse y despreciar parte del efecto de los canales de la válvula.

De la bibliografía se puede concluir que el número de Reynolds es relevante para la diodicidad pero depende explícitamente de la geometría de la válvula y su valor no siempre explica la diodicidad. En nuestro caso se puede apreciar que este número por sí solo no explica la diodicidad, pues para valores parecidos se tienen diodicidades distintas, como sucede con el caso 1 y 3. En válvulas por las que se hace pasar un flujo transitorio el número de Reynolds sí resulta un buen indicador de la diodicidad, pues indica el valor para el cual el flujo abandona el estado laminar y la válvula comienza a ofrecer resistencia notable en la dirección inversa. Para valores muy altos de Re debemos de tener en cuenta, también, números adimensionales asociados a la disipación turbulenta. [9]

Finalmente, el número de Euler nos da una idea sobre la relación entre la caída de presión Δp y la energía cinética $\frac{1}{2}\rho U^2$. Este número expresa una pérdida de carga en la tubería. Su alto valor indica que la energía cinética se disipa debido a turbulencia.

En todos los casos estudiados este número de Euler es mayor en la dirección inversa que en la dirección directa, lo que indica la efectividad de la válvula de Tesla al detener el flujo.

4. Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa

Declaro que he utilizado Gemini de Google (https://gemini.google.com/) el 4 de junio de 2026 para brindarme asistencia técnica y soporte en la búsqueda de información útil Específicamente, la herramienta fue utilizada para: la corrección ortográfica y gramática del texto, la optimización y depuración de errores en el código de generación de la malla y generación de la bibliografía en formato APA (7ª edición).

Los resultados obtenidos me permitieron la corrección del texto presentado, la comprensión de las limitaciones del mallado en CFD y sus soluciones, la depuración del mallado para la obtención de resultados coherentes y la formulación de la bibliografía en formato APA, las cuales fueron verificadas manualmente e incluidas en este documento.

Para obtener estos resultados, utilicé consultas (prompts) como las siguientes:

- *¿Podrías ayudarme a encontrar textos académicos relacionados con la válvula de Tesla?*
- *¿Podrías revisar el texto que te acabo de enviar para detectar algún fallo en ortografía o gramática?...*
- *Tengo el siguiente error de mallado en GMSH (notificación de error de mallado adjunto), ¿qué puedo hacer?*

5. Bibliografía

Usando corchetes para las referencias en el texto para una lectura más estructurada.

Referencias

[1] Eidesen, H., & Khawaja, H. (2016). Computational fluid dynamic analysis of the Tesla valve. *MULTIPHYSICS 2016*.

[2] de Vries, S. F., Florea, D., Homburg, F. G. A., & Frijns, A. J. H. (2017). Design and operation of a Tesla-type valve for pulsating heat pipes. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, *105*, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.09.062

[3] Tesla, N. (1920). *Valvular conduit* (U.S. Patent No. 1,329,559). U.S. Patent Office.

[4] Zhang, Y., Ning, Y., & Liu, C. (2025). Research progress and application review of Tesla valve. *Academic Journal of Science and Technology*, *14*(1), 262–264.

[5] Sarypov, D. I., Pokhabov, D. A., Pogosov, A. G., Zhdanov, E. Y., Shevyrin, A. A., & Bakarov, A. K. (2026, 27 de abril). *Electron Tesla valve*. arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.16443

[6] West, N. (2013, 23 de octubre). Tesla's valvular conduit. *Fluid Power Journal*. https://fluidpowerjournal.com/teslas-conduit/

[7] simFlow. (s.f.). *Tesla valve simulation tutorial*. https://help.sim-flow.com/tutorials/tesla-valve

[8] simFlow. (s.f.). *Tesla valve* [Modelo 3D]. https://help.sim-flow.com/tutorials/tesla-valve

[9] Cardona, C. S., Hazzi, F., Pairetti, C. I., & Venier, C. M. (2022). Estudio CFD de pérdida de carga en válvula de Tesla T45-R. *Anales de la Asociación Física Argentina*, *33*(Especial), 26–30. https://doi.org/10.31527/analesafa.2022.fluidos.26

6. Anexo: Simulación numérica

La simulación numérica se ha basado en la creación de una malla a través de un archivo en formato .step, de la geometría tridimensional de un sección de la válvula de Tesla, obtenido del tutorial online [8] y de la aplicación de la ecuación de Navier-Stokes para fluidos compresibles e incompresibles sobre la geometría tridimensional.

$$\rho\left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u}\right) = -\nabla p + \mu\nabla^2\mathbf{u} + \rho\mathbf{g}$$

Ecuación de Navier-Stokes para un fluido incompresible (1)

$$\rho\left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u}\right) = -\nabla p + \nabla\cdot\left[\mu\left(\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^T\right) - \frac{2}{3}\mu(\nabla\cdot\mathbf{u})\mathbf{I}\right] + \rho\mathbf{g}$$

Ecuación de Navier-Stokes para un fluido compresible (2)

La creación de la malla se ha realizado a través de GMSH, un mallador que permite importar archivos .step para su posterior mallado con distintos parámetros. El script .geo que debe de aplicarse dentro de GMSH es el siguiente:

```
SetFactory("OpenCASCADE");
Merge "tesla_valve.step";
//+
Coherence;
//+
Physical Surface("Inlet", 1) = {2};
//+
Physical Surface("Outlet", 2) = {5};
//+
Physical Surface("Walls", 3) = {12, 13, 1, 15, 14, 7, 17, 9, 6, 11, 4, 10, 8, 3, 16};
//+
Physical Volume("Fluid", 1) = {1};

```

Este código se genera automáticamente siguiendo la interacción con la interfaz de GMSH.

La malla obtenida se introdujo dentro del solver en línea SimScale, el cual resolvió los distintos casos usando las ecuaciones de Navier-Stokes. También usando este solver se representaron los distintos casos propuestos. Se pueden visualizar los resultados en la web `https://www.simscale.com/projects/achirino_reyes/tesla_valve_1357955002/`

Se creyó conveniente incluir en el anexo información relacionada con la válvula Tesla y sus aplicaciones tecnológicas además de los fundamentos del análisis de las propiedades de esta válvula.

7. Anexo: Contexto y fundamentos teóricos

7.1. Contexto

Todas las válvulas para el control direccional del flujo requerían de componentes mecánicas hasta el año 1916, en el cual el inventor Nikola Tesla introdujo su conducto valvular (*valvular conduit*), que hoy en día se conoce como válvula de Tesla. Este conducto, patentado el 3 de febrero de 1920 con número 1.329.559 [3], es capaz de retener pasivamente un flujo dinámico en un sentido y permitir con preferencia su paso en el opuesto a través de la turbulencia, sin intervención de partes mecánicas.

El interior de esta válvula está compuesto en general por una serie de canales suavemente curvados y bifurcaciones, los cuales están direccionados de tal forma que se permita la funcionalidad de la válvula [4]. Tesla da una descripción del interior de la válvula en su patente: "El interior del conducto está provisto de ensanchamientos, recesos, proyecciones, deflectores o cubetas los cuales, a pesar de no ofrecer resistencia al paso del fluido en una dirección más que mediante la fricción, constituyen una barrera casi impenetrable para el flujo en la dirección opuesta." [3]. Su aplicación no vería la luz hasta tiempos modernos, donde su producción es menos compleja, se conoce mejor su funcionamiento tras el desarrollo de la dinámica de fluidos computacional (CFD) y existe un mayor número de aplicaciones, como en el control del plasma sanguíneo o el flujo de electrones en semiconductores. [5]

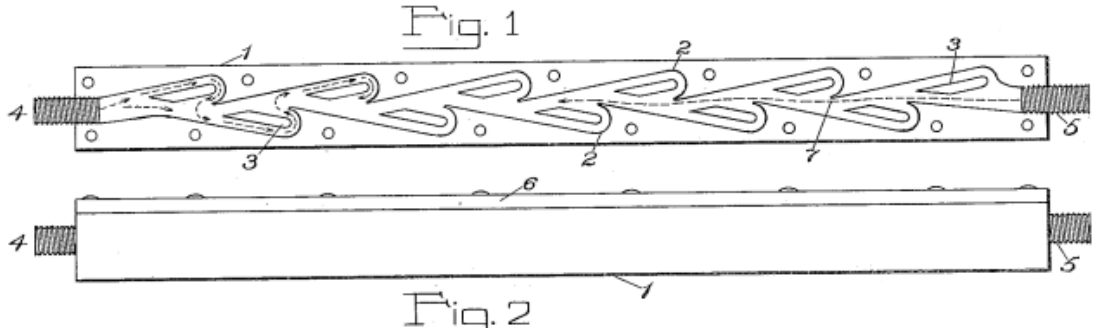


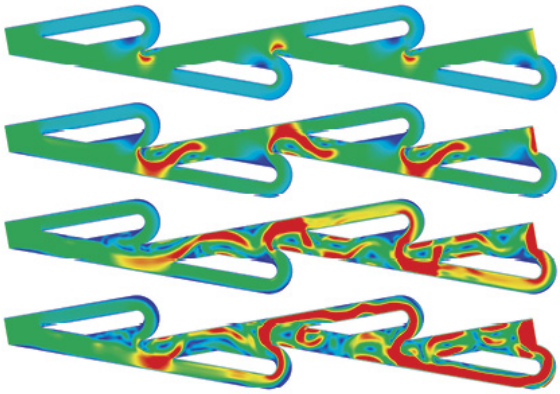
Figura 7: Patente presentada por Nikola Tesla [3].

7.2. Dinámica del Flujo en Dirección Directa

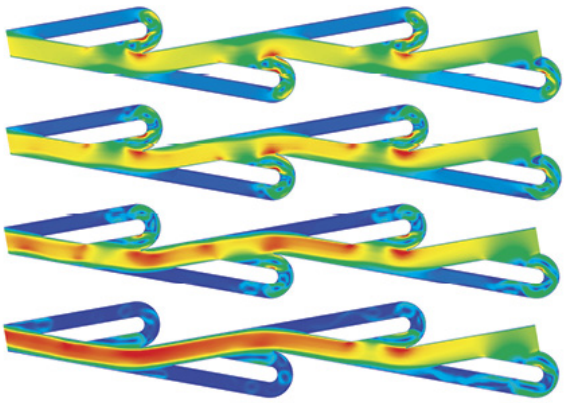
En la dirección directa o de avance, el canal rectilíneo situado en el eje axial de la válvula facilita el flujo estable, minimizando la resistencia. Experimentalmente este fenómeno se puede visualizar mediante la inyección de tinta para la visualización de las líneas de corriente en un flujo laminar, con un bajo número de Reynolds. Los desvíos laterales que se producen hacia las cavidades laterales son microscópicos con efectos irrisorios para el frenado del flujo en esta dirección, puesto que las entradas agudas logran anular la formación de turbulencia, disminuyendo drásticamente cualquier disipación turbulenta que pueda presentarse. Véase la figura 2.a.

7.3. Dinámica del Flujo en Dirección Inversa

Cuando el gradiente de presión se invierte, impulsando el flujo en la dirección inversa o de bloqueo, el fluido experimenta una redirección mediante las cavidades laterales: al introducirse en estas el fluido se ve forzado a invertirse en sentido y eyectarse contra el flujo principal, formando turbulencia en forma de vórtices giratorios. En estas intersecciones donde convergen los canales ramificados se produce una disipación turbulenta que es capaz de ofrecer una notable resistencia contra el paso del fluido en la dirección inversa. Este fenómeno de frenado es capaz de incrementarse mediante la adición de más cavidades laterales. Véase la figura 2.b.



(a) Operación en la dirección directa.



(b) Operación en la dirección inversa.

Figura 8: Simulación de operación de la válvula Tesla por Nathan West [6].

7.4. Diodicidad

Con tal de evaluar matemáticamente el grado de asimetría de la restricción en sentido que produce la válvula Tesla, se emplea un parámetro adimensional conocido como diodicidad. Este parámetro es una referencia directa a los diodos en los circuitos de corriente eléctrica.

La diodicidad se define como:

$$Di = \left(\frac{\Delta p_r}{\Delta p_f}\right)_Q$$

Donde Δp_r es la caída de presión en la dirección inversa y Δp_f la caída de presión en la dirección directa. El subíndice Q indica que se evalúan estas caídas de presión para el mismo caudal. [2] [5]

La válvula rectificará el flujo si la Diodicidad cumple que $Di > 1$. Es decir, si la caída de presión en la dirección inversa es mayor que la caída de presión en la dirección directa. Esta rectificación dependerá tanto de la geometría de la válvula como de las propiedades del fluido y flujo. Nikola Tesla alcanzó una diodicidad de hasta 200 en escenarios transitorios (cambio repentino en las condiciones del fluido para el paso hacia otro estado de equilibrio). El valor de la diodicidad ideal depende de la aplicación. Usualmente esta diodicidad varía en un rango de 2 a 4 en aplicaciones comunes.

8. Anexo: Aplicaciones tecnológicas

La válvula de Tesla presenta diversas aplicaciones tecnológicas que van desde la dinámica de fluidos clásica hasta la electrónica de estado sólido:

- **Transferencia de calor:** Las válvulas de Tesla se estudian para aplicaciones relacionadas con la transferencia de calor debido a su alta turbulencia. Un ejemplo es la gestión térmica en disipadores de calor. [4] [5]
- **Componentes electrónicos hidrodinámicos:** La analogía con la hidrodinámica para ciertas corrientes eléctricas permite adaptar la geometría de las válvulas Tesla para crear rectificadores de estado sólido (diodos de fluidos pasivos) que no requieren partes móviles. [5] Un ejemplo actual es una válvula Tesla de electrones capaz de actuar como un diodo dependiente de la corriente. Esta válvula creada a partir de GaAs, un semiconductor donde se presenta un comportamiento electrónico similar al de un fluido, presenta la misma geometría de una válvula Tesla y actúa de forma similar para el flujo de electrones. [5]

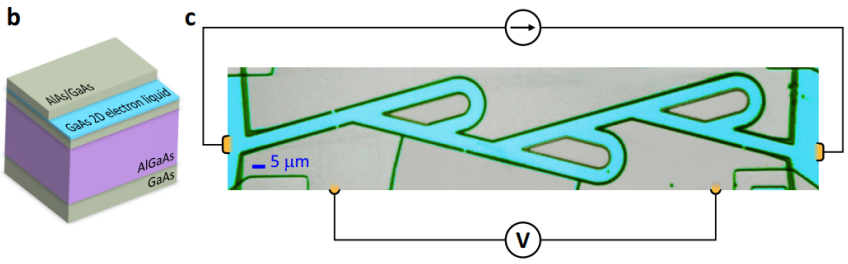


Figura 9: **b**: heteroestructura conformada por GaAs/AlGaAs con una capa bidimensional de electrones. **c**: microválvula formada en la heteroestructura.

- **Sector energético:** Aplicación en sistemas térmicos fotovoltaicos para mejorar su rendimiento termodinámico. [4]
- **Industria química:** Las válvulas de Tesla se utilizan en procesos fundamentales como la mezcla y separación de compuestos químicos. Se han diseñado micromezcladores basados en la estructura geométrica de la válvula Tesla. [4]